

Vanargand — Document de concept v2

Révisions R1 et R2 intégrées.

Un réseau pour communiquer, échanger et stocker partout — même là où Internet ne va pas.

1. La vision

Imaginez une application sur votre téléphone qui vous permet de parler à vos proches, d'envoyer de l'argent, de sauvegarder vos photos et même de naviguer sur le web — et qui continue de fonctionner quand Internet tombe, quand vous êtes en pleine montagne, sur un bateau, ou un jour peut-être sur une autre planète.

C'est Vanargand : un réseau qui ne dépend d'aucune infrastructure en particulier. Il emprunte tout ce qui passe — Internet quand il y en a, sinon le Wi-Fi entre appareils, le Bluetooth de proche en proche, un câble, une clé USB, une liaison radio. Les appareils qui l'utilisent forment le réseau eux-mêmes, sans entreprise au centre, sans serveur obligatoire, sans permission à demander.

Et pour que des milliers de machines inconnues acceptent de travailler les unes pour les autres — transporter vos messages, garder vos fichiers, vous prêter leur connexion — Vanargand intègre sa propre monnaie, le **VAN**. Chaque service rendu au réseau est payé ; chaque promesse faite au réseau est vérifiée. C'est ce couple, *service payé + promesse vérifiée*, qui remplace la confiance qu'on accordait autrefois à une entreprise centrale.

Une image pour tout le document : Vanargand fonctionne comme une **ville coopérative**. Il y a un registre public (la blockchain) qui note qui possède quoi et qui doit quoi à qui — mais les conversations, les fichiers et la vie quotidienne ne sont pas écrits dans le registre : ils circulent librement dans les rues. Le registre ne garde que ce qui doit être public, permanent et vérifiable par tous. Tout le reste reste privé.

2. Les cinq principes de conception

Tout Vanargand découle de cinq règles simples, décidées avant toute technologie.

Le registre est minimal. Un message privé, une photo, une page web n'ont rien à faire dans un registre public copié sur des milliers de machines. Sur la chaîne, on n'écrit que des engagements : des soldes, des contrats, des preuves. C'est ce qui garde Vanargand léger pour toujours.

Personne n'est cru sur parole. Chaque affirmation importante — « je détiens ton fichier », « ce réseau n'a pas triché sur sa monnaie », « ce paiement a bien eu lieu » — doit pouvoir être prouvée en quelques octets, et vérifiée par n'importe qui en une fraction de seconde. Vanargand remplace la confiance par la vérification.

Tout travail utile est rémunéré, et toute récompense provient de frais réellement payés. Le réseau ne crée jamais d'argent pour payer un service : il redistribue ce que les utilisateurs du service ont payé. Cette règle, gravée dans le protocole, rend impossible de « trahir » le système avec de faux trafics : quiconque fait tourner de l'argent en boucle pour toucher des primes dépense toujours plus qu'il ne récupère.

La sécurité vient de la construction, pas de la surveillance. Plutôt que de détecter les tricheurs, Vanargand s'arrange pour que la triche soit impossible (grammaticalement rejetée par le protocole), soit plus coûteuse que l'honnêteté. Un système sain est un système où le crime ne paie pas, littéralement.

L'utilisateur n'a rien à comprendre de tout ceci. Le grand public installe une application qui ressemble à une messagerie avec un porte-monnaie. Les clés, les preuves, les contrats travaillent en coulisse. Perdre son téléphone ne doit pas signifier perdre sa vie numérique : la récupération de compte est prévue dès le départ.

3. Les quatre couches

Vanargand est organisé en quatre étages, chacun posé sur le précédent.

Couche 1 — Le transport : parler par tous les moyens

C'est la couche physique, celle qui fait circuler les octets. Elle est **agnostique** : Internet, Wi-Fi direct entre appareils, Bluetooth, réseau local, câble, support amovible, liaison radio ou spatiale — tout tuyau capable de transporter des données est un tuyau valable. Les appareils se découvrent automatiquement autour d'eux et propagent l'information de proche en proche, comme une rumeur (les informaticiens appellent ça le *gossip* : chacun répète aux voisins ce qu'il vient d'apprendre). Aucun message ne dit « je nécessite Internet » ; il dit seulement « fais-moi suivre ».

Conséquence directe : un quartier privé d'Internet, un village de montagne, un festival, un navire continuent de former un réseau Vanargand vivant entre eux — on verra plus loin comment ils se raccordent au reste du monde.

Couche 2 — L'identité : une seule clé pour tout

Chaque personne (ou machine) possède une paire de clés cryptographiques : une clé privée, qu'elle seule détient, et une clé publique, qui sert d'adresse. Cette adresse unique est à la fois votre boîte aux lettres (on vous y écrit), votre porte-monnaie (on vous y paie) et votre signature (vos actes sont incontestablement de vous).

Point capital : une identité se crée **hors ligne, gratuitement, sans autorité**. N'importe où dans l'univers, un appareil peut fabriquer une paire de clés et commencer à signer. Et comme une signature se vérifie partout de la même façon, *votre compte fonctionne sur tous les réseaux Vanargand existants et à venir* — c'est votre passeport universel. Un nom lisible (du type @marie) peut être enregistré sur le registre pour masquer l'adresse technique.

Contre la perte du téléphone, Vanargand prévoit la **récupération sociale** : vous désignez quelques contacts de confiance ; si un jour vous perdez tout, une majorité d'entre eux peut co-signer la restauration de votre identité sur un nouvel appareil. Personne n'a à recopier vingt-quatre mots sur un papier. Et l'identité est multi-appareils (révision R1) : une clé racine certifie une sous-clé par appareil, révocable à distance si l'un est perdu — chacun de vos appareils étant d'office gardien de votre identité et guetteur de vos paiements ; en ajouter un se fait en deux gestes, co-signé depuis un appareil existant.

Couche 3 — Les services : ce que le réseau sait faire

Sur cette identité commune, Vanargand offre des services parallèles. Les quatre premiers sont fournis de base ; le cinquième est ouvert à tous.

La messagerie. Les messages sont chiffrés de bout en bout : seuls l'expéditeur et le destinataire peuvent les lire, jamais les machines qui les transportent. Ils ne touchent jamais le registre. Si le destinataire est absent, des relais volontaires gardent le message chiffré en attendant — et sont payés pour ça.

Le stockage réparti. Vos fichiers sont sauvegardés sur les disques d'autres participants, sans qu'aucun d'eux ne puisse les lire ni même savoir ce qu'il garde (le mécanisme complet est décrit au chapitre 4).

Les paiements. Le transfert de VAN est l'opération reine du registre : publique, permanente, vérifiable — exactement ce qu'un paiement doit être. Pour les tout petits montants répétés (payer quelques centimes par mégaoctet, par exemple), Vanargand utilise des **bourses** : deux ou plusieurs participants bloquent une somme sur le registre, puis s'échangent des reconnaissances signées instantanées et gratuites, et n'inscrivent que le solde final. Mille micro-paiements ne coûtent que deux écritures au registre. C'est ce qui rend Vanargand assez rapide pour des applications en temps réel.

Le partage de connexion. C'est l'un des usages les plus parlants de Vanargand : *acheter de l'Internet à ceux qui en ont*. Votre appareil n'a pas de connexion, mais un voisin, un commerce, une antenne en ont une ? Ils deviennent **passerelles** : votre requête web leur parvient chiffrée (ils ne voient pas ce que vous consultez), ils la transmettent à Internet, vous renvoient la réponse, et la bourse les paie au mégaoctet, automatiquement. Un navigateur web construit sur Vanargand n'a plus besoin d'abonnement : il achète sa connectivité au marché ambiant, où qu'il soit. À plus grande échelle, le même mécanisme rémunère l'appareil qui raccorde tout un village isolé au reste du monde.

Les contrats ouverts. Vanargand ne prétend pas avoir tout prévu. Le registre offre des briques élémentaires — bloquer des fonds, payer sous condition, exiger une preuve périodique, arbitrer selon une règle publique — et chacun peut les assembler pour inventer son propre service : une autre méthode de stockage, un marché de calcul, un système d'abonnement, une caisse commune de village. N'importe quel type de données peut circuler sur les couches 1 à 3 ; n'importe quel type d'accord peut se nouer sur ces briques. Vanargand est une plateforme, pas un produit fermé.

Couche 4 — Les incitations : pourquoi le réseau tourne tout seul

Chaque rôle utile a son salaire en VAN : le relais qui transporte, le stockeur qui conserve, la passerelle qui connecte, le validateur qui tient le registre, le facteur et l'éclaireur qui relient les réseaux entre eux (chapitre 6). Laisser tourner l'application sur un vieil ordinateur devient un petit revenu ; équiper une zone blanche devient un commerce. Le réseau n'a pas besoin de bonne volonté : il a un modèle économique, et ce modèle est le carburant de sa croissance — chaque nouvel utilisateur est aussi un fournisseur potentiel.

4. Le stockage : confier ses fichiers à des inconnus, sereinement

Le défi semble insoluble : sauvegarder vos photos chez des inconnus, sans qu'ils puissent les voir, sans qu'ils puissent les perdre, sans qu'ils puissent tricher sur leur promesse. Vanargand le résout en quatre gestes.

Premier geste : chiffrer, puis découper. Le fichier est d'abord entièrement chiffré sur votre appareil, avec une clé qui ne le quitte jamais. Un fichier chiffré ressemble à du bruit parfait : rien ne trahit s'il s'agit d'une photo, d'un contrat ou d'une vidéo. C'est *ensuite* qu'il est découpé en fragments. Chaque fragment est identifié par son empreinte numérique (une sorte de code-barres mathématique unique) et rien d'autre : le stockeur qui en reçoit un ne sait ni ce qu'il contient, ni à quel fichier il appartient, ni si deux fragments qu'il détient sont parents. L'anonymat n'est pas une promesse, c'est une propriété mathématique.

Deuxième geste : encoder pour survivre. Plutôt que de copier chaque fragment en double (coûteux et fragile), Vanargand utilise le *codage d'effacement*, la technique des centres de données : à partir de 10 fragments, il en calcule par exemple 20, liés entre eux de telle sorte que **n'importe quels 10 des 20 suffisent**

à reconstruire le fichier entier. La moitié des stockeurs peut disparaître, dans n'importe quelle combinaison, sans perte. La solidité devient un simple réglage.

Troisième geste : le manifeste. La « recette » du fichier — la liste des fragments, la façon de les rassembler, la clé de déchiffrement — tient dans un petit document appelé manifeste, que seul le propriétaire détient (lui-même chiffré, lui-même sauvegardable sur le réseau). Partager un fichier, c'est envoyer son manifeste par la messagerie chiffrée. Le lien entre les fragments n'existe nulle part ailleurs dans l'univers.

Quatrième geste : prouver qu'on garde, pour être payé. Reste la promesse : le stockeur est payé plusieurs mois pour conserver un fragment — comment savoir qu'il ne l'a pas effacé après le premier versement ? Vanargand lui pose régulièrement des colles. Chaque fragment est organisé en petit arbre d'empreintes (un *arbre de Merkle* : imaginez le ticket de caisse d'un supermarché où chaque rayon a son sous-total, et le total général tient sur une ligne — cette ligne unique, 32 octets, est inscrite au registre à la signature du contrat). À intervalles réguliers, le hasard désigne un morceau précis : « montre-moi le morceau n° 147 et les sous-totaux qui le relient au total. » Impossible de répondre sans détenir réellement les données ; impossible de prédire quel morceau sera demandé, donc obligatoire de tout garder ; et n'importe qui peut vérifier la réponse en comparant au total inscrit — sans jamais voir le fichier. Réponse juste : une tranche du paiement est libérée. Réponse absente ou fausse : la caution que le stockeur avait déposée est saisie, et elle finance la reconstitution immédiate du fragment chez quelqu'un d'autre (grâce au codage d'effacement, les fragments survivants suffisent). Vos fichiers se réparent tout seuls, même quand vous dormez.

Deux détails complètent l'édifice. Le hasard qui choisit les colles vient du registre lui-même (l'empreinte du dernier bloc, que personne ne peut prédire), donc aucun arbitre n'est nécessaire. Et chaque copie d'un fragment est « scellée » différemment pour chaque contrat : deux stockeurs du même fragment détiennent des octets différents, si bien qu'on ne peut ni emprunter la copie du voisin au moment de la colle, ni se faire payer dix fois pour un seul disque.

Ce rythme de contrôle s'appelle une **époque** : un tour de jeu d'environ une heure, mesuré en blocs du registre (la seule horloge que tout le réseau partage). À chaque époque : le hasard tombe, les colles sont posées, les preuves publiées, les paiements libérés, les fautifs sanctionnés. Prévisible pour les honnêtes, implacable pour les autres.

Une honnêteté de la révision R2 : le « scellement » — rendre chaque copie coûteuse à refabriquer — est la partie la plus difficile de tout ce chapitre, encore en conception pour les données privées. C'est pourquoi le premier marché de stockage de Vanargand (l'archivage de sa propre histoire, qui est publique) suit une logique plus simple et imparable : on n'y prouve pas qu'on *détient*, on y prouve qu'on *sert* — vite, et depuis des endroits différents du globe, ce que la vitesse de la lumière permet de vérifier sans faire confiance à personne. Pour des données publiques, un « tricheur » qui les sert vite rend exactement le service payé.

5. Vivre déconnecté : les deux régimes

Que se passe-t-il quand un groupe d'appareils se retrouve coupé du reste du monde ? Vanargand ne subit pas la coupure : il la gère, en classant les activités selon ce qu'elles risquent.

Régime 1 — Ce qui ne craint rien : messages et fichiers. Un message chiffré ou un fragment de fichier peut arriver deux fois, en retard, dans le désordre : aucune importance. Le réseau isolé continue donc de fonctionner par gossip, exactement comme avant. Aux retrouvailles, les deux mondes comparent ce qu'ils ont — et grâce aux arbres d'empreintes, deux réseaux entiers vérifient qu'ils sont à jour en échangeant 32 octets, puis ne s'envoient que ce qui manque. La messagerie et le stockage ignorent superbement les coupures.

Régime 2 — L'argent : le crédit hors-ligne (le « solde nomade », révision R1). L'argent, lui, craint tout : si Marie est coupée du monde avec 100 VAN, qui l'empêche de les dépenser une fois au village et une fois en ville ? Réponse de Vanargand : on borne la fraude *avant* qu'elle soit possible. Chaque compte déclare à l'avance, sur le registre, la part de son solde dépensable hors ligne — son crédit nomade (modeste par défaut, ajustable à tout moment en ligne). Quand une coupure survient, prévue ou non, le groupe isolé continue de transiger avec les validateurs présents, mais chaque compte y est plafonné à son crédit nomade — un plafond que le monde entier connaît. Le commerçant sait donc exactement ce qu'il risque en acceptant un paiement hors ligne : au pire le crédit déclaré de son client, jamais une fortune surgie de nulle part. Aux retrouvailles, le registre du monde a le dernier mot : les opérations locales y sont rejouées dans un **ordre déterministe** — une règle de fusion qui ne dépend que des historiques eux-mêmes, jamais de qui synchronise en premier (R2) — et ce qui dépendait d'un conflit est annulé en cascade, l'application montrant cette chaîne de dépendance avant même qu'on accepte un paiement. Mieux (R2) : dépenser deux fois le même crédit dans deux coupures produit deux signatures incompatibles du même compte — une fraude qui **porte sa propre preuve**, exactement comme celle d'un validateur ; et l'on peut, en option, cautionner son crédit nomade : équivoque prouvée, marge saisie, victimes indemnisées, part au feu. Le chèque sans provision devient auto-dénonçant. (Détail qui compte : chaque appareil dispose de sa part du crédit, pour que deux téléphones honnêtes du même compte, isolés chacun de leur côté, ne se contredisent jamais.) Un paiement hors ligne reste un chèque, mais un chèque à *plafond public* : pour un café, on l'accepte les yeux fermés ; pour vendre une voiture, on exige un verrouillage renforcé (un groupe qui anticipe une longue coupure peut toujours geler des sommes à son profit exclusif — la version musclée du même principe) ou on attend la confirmation du monde.

6. Un monde de réseaux Vanargand : la fédération

Vanargand n'est pas *une* blockchain : c'est une **famille de réseaux souverains** qui parlent la même langue. N'importe qui — un pays, une ville, une colonie spatiale, un festival — peut fonder son réseau Vanargand, avec ses propres validateurs et sa propre vie. C'est indispensable à l'échelle interplanétaire (entre la Terre et Mars, la lumière met de 8 à 40 minutes : aucun registre commun ne peut battre à ce rythme), et c'est précieux dès l'échelle du quartier.

Ce qui définit un réseau : son acte de naissance. Chaque chaîne est identifiée par l'empreinte de son tout premier bloc — son identifiant unique, gravé dans chaque signature de transaction. Une transaction signée pour Vanargand-Venus est invalide partout ailleurs : impossible de la « rejouer » sur un autre réseau ou sur une copie pirate. Cloner un réseau est libre et inoffensif : le clone a une chaîne qui tourne, mais aucune serrure d'aucun autre réseau ne reconnaît ses clés — on peut copier un registre, pas hériter de son autorité.

Il n'y a pas de chef. Aucune chaîne n'est « la principale » de droit divin. « Principale » est un rôle relatif à un actif : la chaîne où des VAN sont nés est leur *chaîne-mère*, seule autorité comptable sur ces jetons-là — comme chaque banque centrale répond de sa monnaie. Les chaînes sont égales, et se relient d'égal à égal.

Votre compte voyage, vos avoirs résident. Puisqu'une signature se vérifie partout, votre identité fonctionne d'office sur toute chaîne, y compris celles qui n'existent pas encore. Ce qui est local, ce sont les inscriptions au registre : votre solde terrien vit sur Terre. Pour emmener de la valeur ailleurs, on passe un **pont**, et la règle du pont est celle du voyageur avisé : *on n'expose que ce qu'on emporte*.

Partir : vous verrouillez, disons, 100 VAN sur votre chaîne d'origine, dans un contrat qui précise tout — la chaîne de destination, la liste de ses validateurs à cet instant, votre nom, un numéro unique, une date d'expiration. Sur preuve de ce gel, la chaîne d'accueil vous crédite 100 VAN utilisables chez elle. Vos autres avoirs restent chez vous, hors d'atteinte : même si la chaîne visitée est corrompue ou s'effondre, **votre risque**

maximal est exactement ce que vous avez emporté. Le contrat nominatif rend d'ailleurs impossible d'entrer sur deux réseaux avec le même argent : un gel désigne *une* destination, et geler dépense les fonds — pour visiter Venus et Mars, il faut deux gels, donc deux sommes.

Revenir : la chaîne visitée vous délivre un reçu de sortie signé par ses validateurs (ceux-là mêmes que le gel avait enregistrés), avec la preuve de votre solde. Votre chaîne d'origine vérifie signatures et empreintes — quelques octets — puis ouvre une **fenêtre de contestation** de quelques jours : quiconque prouve une fraude (deux versions contradictoires signées par les mêmes validateurs, par exemple) annule la sortie et fait saisir les cautions des fautifs. Silence = fonds libérés. Et si la chaîne visitée meurt sans jamais signer ? L'expiration du gel joue : les fonds reviennent à leur propriétaire. Aucun scénario ne laisse votre argent en orbite.

Les retrouvailles après une coupure. Entre chaînes souveraines, une coupure n'est pas une panne : chacune continue sa vie, il n'y a rien à réparer. Pour que les retrouvailles soient sûres, les chaînes échangent périodiquement des **jalons** : une empreinte de leur état, signée par leurs validateurs — quelques centaines d'octets, transmissibles par la pire des liaisons radio. À la reconnexion, chacun présente sa suite de jalons depuis le dernier point commun, l'autre vérifie la continuité des signatures, puis les règlements en attente s'exécutent dans l'ordre. Pas de fusion, pas de négociation : deux comptabilités souveraines qui apurent leurs comptes.

7. La monnaie : un étage commun, des étages libres

Vanargand permet les deux modèles monétaires à la fois, sans qu'ils se marchent dessus, car tout actif porte l'identité de sa chaîne émettrice — aucune ambiguïté possible sur qui a créé quoi. Et la révision R2 en fait la stratégie de lancement elle-même : dès le premier jour, les humains paient dans des monnaies locales familières — au festival pilote, le jeton fermé de l'organisateur, émis via son partenaire agréé habituel et tokenisé sur les rails Vanargand — tandis que le **VAN est la monnaie des machines** : bornes, relais, passerelles, archiveurs et validateurs se règlent entre eux en VAN. La surface réglementaire côté consommateur reste celle du système existant, l'organisateur garde son économie, et la fédération monétaire est testée en vrai dès la naissance du réseau.

Les monnaies locales, entièrement libres. Chaque réseau peut émettre sa propre monnaie — crédit martien, jeton de festival, monnaie de quartier — avec les règles qu'il veut. Ces monnaies s'échangent entre chaînes à des taux flottants, comme des devises.

Le VAN universel, gardé par l'arithmétique. Le VAN commun, lui, obéit à une règle d'émission unique, inscrite dans le protocole : une formule publique qui dit combien de VAN une chaîne a le droit d'avoir créés à chaque instant de sa vie. Et cette règle est **vérifiable à distance** : chaque bloc porte le compteur de monnaie émise, chaque création de VAN est une transaction explicite et traçable, le tout scellé par les empreintes et signatures des jalons. N'importe quelle chaîne peut auditer sa voisine en quelques kilo-octets, sans télécharger son registre.

C'est la frontière qui fait la police. Quand des VAN se présentent à un pont, ils doivent tracer leur généalogie jusqu'à des créations conformes à la formule. Chaîne conforme : ses VAN sont acceptés au pair, fongibles avec tous les autres — elle fait partie de la *zone VAN*. Chaîne tricheuse : ses jetons sont rétrogradés en simple monnaie locale, au taux que le marché voudra bien leur donner. Personne ne vote l'exclusion ; l'arithmétique décline. On obtient l'équivalent d'une zone euro (monnaie unique pour qui respecte le traité) cohabitant avec des monnaies nationales libres — et la fraude interne d'une chaîne ne peut jamais contaminer les autres : elle est plafonnée à sa frontière.

8. Les métiers du réseau

Vanargand est une économie de rôles. Chacun est ouvert à tous, chacun a sa preuve et son salaire.

Le **validateur** tient le registre de sa chaîne : il assemble les blocs, vérifie les preuves, signe les jalons. Il dépose une caution, saisie s'il signe deux versions contradictoires — mentir laisse une trace signée qui vaut condamnation automatique.

Le **stockeur** loue son disque et répond aux colles du chapitre 4. Le **relais** transporte messages et données, payé au passage. La **passerelle** vend de la connectivité — Internet au mégaoctet, ou le raccordement d'un réseau isolé au monde.

Le **facteur** transporte la synchronisation entre chaînes : il livre les jalons frais et les règlements en attente d'un réseau à l'autre. Sa preuve est mécanique — un jalon authentique (signé par les bons validateurs) et plus récent que le dernier connu ne se falsifie pas — et sa prime est prélevée sur les frais des règlements qu'il transporte. Plus une liaison est délaissée, plus les règlements en souffrance s'y accumulent avec leurs frais, plus la prime grossit : le réseau finance spontanément ses liaisons fragiles, sans planificateur. À l'échelle spatiale, les facteurs s'appellent vaisseaux, sondes et stations relais : tout porteur de disque dur entre deux mondes est un acteur économique de Vanargand.

L'**éclaireur** relie le connu à l'inconnu, dans les deux sens. Découvreur, il enregistre une chaîne nouvelle (son acte de naissance, ses validateurs, son premier jalon) en déposant une petite caution : restituée — avec une part des futurs frais de pont de cette chaîne, son vrai salaire d'apporteur d'affaires — dès que la chaîne prouve une activité réelle ; brûlée si c'est un fantôme. Fonder mille faux réseaux coûte mille cautions pour un revenu nul : le spam est une machine à perdre. Dénonciateur, il publie les preuves de fraude qu'il croise en chemin — deux blocs contradictoires signés du même quorum, un compteur d'émission qui dépasse la formule — quelques centaines d'octets que n'importe quelle chaîne vérifie et sanctionne automatiquement, prime à la clé. Le même vaisseau qui gagne sa vie en livrant le courrier est, par construction, un auditeur ambulant.

9. Une économie qu'on ne peut pas siphonner

Toute économie de primes attire les malins : créer plusieurs réseaux parfaitement légaux, y faire circuler ses propres transactions en boucle avec un robot, et encaisser les primes de facteur et les parts d'apporteur. Vanargand ne cherche pas à détecter ce manège — un trafic auto-généré est indiscernable d'un vrai. Il le rend **structurellement perdant**, par une règle sans exception :

Aucune prime n'est créée par la planche à billets ; toute prime est prélevée sur des frais déjà payés — et une fraction de ces frais est détruite.

Concrètement : les frais d'un règlement alimentent la cagnotte du corridor concerné ; le transporteur en touche la plus grande part, l'apporteur sa commission, et environ un dixième part en fumée. Le robot qui fait tourner son argent en rond paie donc 100 pour récupérer au mieux 90, quel que soit le montage, le nombre de réseaux ou le sens de rotation. Chaque boucle fermée est une pompe à perte — et la part détruite fait même de sa manœuvre un cadeau aux autres détenteurs de VAN, dont la monnaie se raréfie. Cette traçabilité est elle-même une preuve : chaque VAN de prime doit pouvoir remonter, par empreintes, jusqu'aux frais qui l'ont financé — une chaîne qui verserait des primes sorties de nulle part serait dénoncée et déclassée comme n'importe quel faux-monnayeur.

10. Léger aujourd'hui, léger dans cent ans

Une blockchain naïve grossit sans fin, jusqu'à ce que plus personne ne puisse la faire tourner. Vanargand est conçu pour que **sa taille ne soit jamais son talon d'Achille**, grâce à une distinction simple : l'*état* (ce qu'il faut connaître pour valider la prochaine transaction : les soldes, les contrats en cours) et l'*histoire* (tout ce qui s'est déjà passé : utile aux audits, inutile pour avancer).

L'état reste petit par nature. Les messages, fichiers et pages web ne touchent jamais le registre — il ne contient que des engagements. Et chaque engagement soldé (gel réglé, contrat de stockage expiré, bourse liquidée) est effacé de l'état à l'instant où il se ferme : le registre n'a pas de mémoire des dettes payées, seulement des obligations en cours. Pour les inscriptions qui prétendent durer toujours (noms réservés, poussières de soldes abandonnés), un loyer symbolique fait le ménage : ce que plus personne ne réclame finit par expirer.

L'histoire est confiée... au marché de stockage de Vanargand lui-même. C'est l'élégance du système : les vieux blocs sont chiffrés, découpés, encodés et dispersés chez les stockeurs sous contrat, soumis aux mêmes colles que n'importe quel fichier d'utilisateur — le protocole mange sa propre cuisine. Chaque tranche archivée laisse son empreinte dans un en-tête de bloc : l'histoire quitte les machines des validateurs, mais reste éternellement vérifiable et infalsifiable. L'archivage n'est plus une corvée subie par tous : c'est un service payé, rendu par ceux qui ont du disque.

La recherche ignore la taille. Prouver un solde, un gel, une émission se fait par chemin d'empreintes, dont le coût croît de façon *logarithmique* : passer d'un million à un milliard d'entrées allonge la preuve de dix empreintes — 320 octets. Localiser un fragment sur le réseau suit la même loi. Et un appareil neuf ne rejoue jamais l'histoire depuis l'origine : il part du dernier jalon largement co-signé, télécharge l'état du jour sous son empreinte, vérifie la correspondance — rejoindre une chaîne de dix ans coûte le prix de l'état du jour, pas celui de la décennie.

Ordres de grandeur visés : les en-têtes d'une chaîne pèsent quelques dizaines de mégaoctets *par an* ; l'état est proportionnel aux comptes réellement actifs ; l'histoire pèse zéro pour les nœuds. Un nœud complet tient sur un mini-ordinateur à 50 euros ; l'application mobile se contente de quelques mégaoctets.

11. La sécurité, en résumé

La vie privée d'abord. Tout contenu — message, fichier, requête web — est chiffré de bout en bout sur l'appareil de son propriétaire. Les transporteurs, stockeurs et passerelles ne manipulent que du bruit. Le registre public ne contient aucune donnée personnelle au-delà des engagements financiers, qui peuvent viser des adresses pseudonymes.

Prêt pour l'ordinateur quantique, sans s'alourdir. Les signatures de Vanargand utilisent par défaut un algorithme post-quantique standardisé, choisi (révision R1) pour la sûreté de son implémentation sur tout matériel plutôt que pour sa compacité — quelques kilo-octets de plus valent mieux qu'une mise en œuvre fragile. Les opérations à très fort enjeu — jalons de chaîne, gros gels — peuvent exiger une double signature d'algorithmes différents, comme une porte à deux serrures indépendantes. La lourdeur est un choix réservé aux moments qui la méritent.

Le crime ne paie pas, comptablement. C'est le fil rouge de tout le document : chaque promesse est adossée à une caution, chaque fraude laisse une trace signée qui vaut condamnation automatique, chaque condamnation enrichit celui qui la rapporte, et aucune récompense n'excède les frais qui la financent. Vanargand n'espère pas l'honnêteté : il la rend rentable, et rend la triche ruineuse.

Les limites, honnêtement. Un paiement du régime provisoire est un chèque, pas du liquide : l'application le dit clairement. Un réseau visité peut geler votre séjour le temps d'une fenêtre de contestation : la sécurité du retour a un prix en patience. Et la vitesse de la lumière reste indépassable : entre planètes, Vanargand garantit la cohérence *à terme*, jamais l'instantané. Ce sont les termes du contrat, affichés plutôt que cachés.

12. Ce que ça change, concrètement

Trois scènes pour finir.

Le village coupé. Une tempête coupe la fibre pour une semaine. Les habitants ne s'en aperçoivent qu'à peine : les messages circulent de téléphone en téléphone, chacun paie sur son crédit hors-ligne — ce plafond déclaré d'avance que la boulangère connaît avant d'encaisser. Le jour du retour de la connexion, la passerelle du village rejoue les paiements, compare 32 octets d'empreintes — et le village se fond dans le monde en quelques minutes, sans qu'on lui demande rien.

La voyageuse. Marie part travailler six mois sur un réseau Vanargand lointain et réputé instable. Elle gèle 200 VAN pour le voyage — pas un de plus — et garde le reste chez elle, hors d'atteinte. Sur place, son compte fonctionne immédiatement : même clé, même nom. Au retour, son reçu de sortie passe la fenêtre de contestation, ses économies locales la suivent. Le pire scénario aurait coûté 200 VAN, jamais sa fortune.

Le navigateur sans abonnement. Dans un train, sans réseau, un adolescent ouvre son navigateur Vanargand. L'application trouve trois passagers qui partagent leur connexion, chiffre ses requêtes, les paie au mégaoctet par une bourse ouverte pour le trajet. Personne ne sait ce qu'il consulte ; les trois passagers gagnent quelques VAN ; le train est devenu un fournisseur d'accès coopératif.

C'est la promesse de Vanargand, en une phrase : **un réseau qui pousse partout où il y a des appareils et des gens, qui paie ceux qui le font vivre, et qui n'exige la confiance de personne — parce qu'il a des preuves.**

Petit lexique

Blockchain / registre — Un grand cahier de comptes public, copié sur de nombreuses machines, où l'on ne peut qu'ajouter des pages, jamais en arracher.

VAN — La monnaie commune des réseaux Vanargand, dont la création obéit à une formule publique vérifiable par tous.

Clé privée / clé publique — Votre tampon secret et l'empreinte qu'il laisse : le premier signe, la seconde permet à quiconque de vérifier la signature.

Chiffrement de bout en bout — Seuls l'expéditeur et le destinataire peuvent lire ; tous les intermédiaires ne voient que du bruit.

Empreinte (hash) — Le code-barres mathématique d'une donnée : deux données différentes ont des empreintes différentes, et l'empreinte ne révèle rien du contenu.

Arbre de Merkle — Un ticket de caisse à étages : des sous-totaux d'empreintes, jusqu'à un total général de 32 octets qui scelle l'ensemble et permet de prouver n'importe quelle ligne sans montrer les autres.

Époque — Le tour de jeu du réseau (environ une heure, comptée en blocs) : à chaque tour, défis, preuves, paiements et sanctions.

Gel / pont — Le mécanisme du voyage : des fonds verrouillés chez soi, au profit nominatif d'un autre réseau, utilisables là-bas, récupérables au retour ou à l'expiration.

Jalon — La photographie signée de l'état d'une chaîne à un instant : quelques centaines d'octets qui permettent à n'importe qui de vérifier sa santé à distance.

Bourse — Un compte commun temporaire entre deux participants, permettant des milliers de micro-paiements instantanés pour le prix de deux écritures au registre.

Solde nomade (crédit hors-ligne) — La part de votre argent, déclarée d'avance et connue de tous, que vous pouvez dépenser pendant une coupure : elle borne le risque de ceux qui vous font confiance hors ligne.

Valideur, stockeur, relais, passerelle, facteur, éclaireur — Les six métiers du réseau : tenir le registre, garder les fichiers, transporter les données, vendre la connectivité, livrer la synchronisation entre chaînes, découvrir et auditer les chaînes.

Vanargand — Document de concept v2. Ce document décrit les principes ; les spécifications techniques (choix des algorithmes, paramètres des époques, formule d'émission, format des contrats) font l'objet du document suivant.